基于 RISC-V 的图像系统

基于自研双发射 RISC-V 处理器的边缘视觉 SoC

紫光同创 PG2L200H FPGA

自研双发射 RISC-V | 多引擎异构协同 | 软硬件全栈自研

CPU
125 MHz
4.39 CoreMark/MHz（CoreMark 548.7）

NPU 运行 YOLOv8n
41 ms/帧
实时识别约 18 fps

HDMI
720p60
双图层输出

图片识别往返约
90 ms
（千兆网口）

LVGL 官方测试 16 个场景，平均
22.5 fps

2D 渲染硬件比软件快
2.7–88 倍

三大创新

自研双发射 RISC-V

不用现成软核，自研 6 级顺序双发射 RV32IM 处理器，在国产 FPGA 上达到 125 MHz、4.39 CoreMark/MHz

多引擎异构协同

六个硬件引擎与 CPU 分工协作：引擎经 DMA 直接访问 DDR 并相互交接数据，CPU 只负责配置和调度，推理与后处理并行

软硬件全栈自研

从处理器和加速器 RTL，到 Boot ROM、驱动、调度器、LVGL 硬件后端和 PC 调试工具，全部自主实现

系统架构

EdRV32 CPU
双发射 RV32IM
6 级流水线
gshare 分支预测
I$/D$ 各 32 KiB

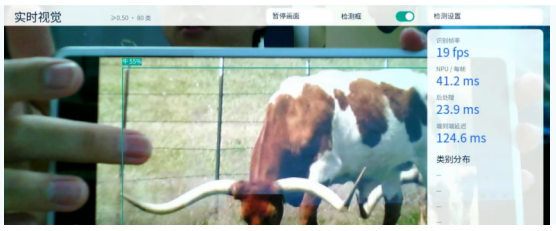
六个硬件引擎

- **VIN+PIX** — 采集与像素处理
- **NPU** — INT8 推理，512 MAC/周期
- **RND** — 2D 渲染，作为 LVGL 后端
- **GEO** — 几何变换
- **DISP** — 显示，720p60 双图层
- **ETH** — 千兆以太网，UDP 直通 DDR

7 端口 256 位 DDR 交叉开关，连接 DDR3 1 GB

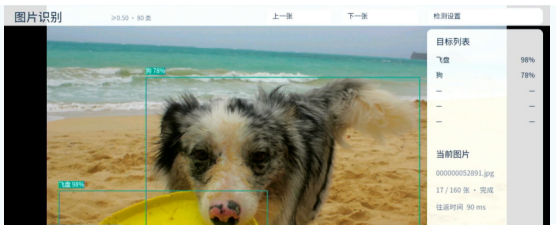
各模块经 DDR 直接交接数据，无需 CPU 搬运

六大功能



实时目标检测

摄像头画面经 NPU 实时检测，约 18 fps



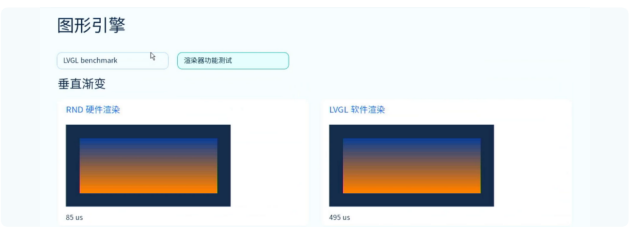
图片识别

PC 经千兆网口上传图片，往返约 90 ms，可与参考模型比对



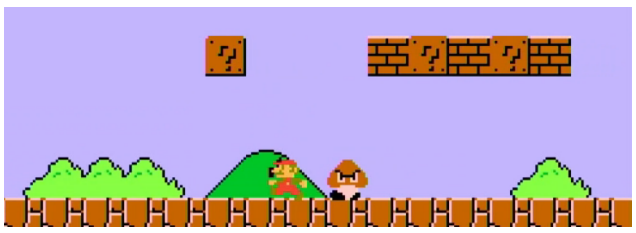
图像处理

亮度、对比度、伽马、Sobel、灰度、二值化、反色；旋转、缩放、平移、镜像



图形引擎（LVGL 硬件加速）

RND 作为 LVGL 硬件后端，与软件渲染并排对比



经典游戏

CPU 运行 NES 模拟器，内置 30 款



芯片信息与 CoreMark

展示芯片结构与参数，现场运行 CoreMark，得分 548.7

软件与工具

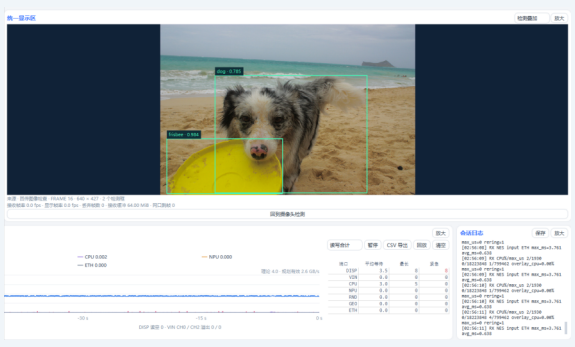
Boot ROM / BIOS，支持网口和串口烧录

协作式调度器与应用管理器

基于 LVGL 的演示系统

PC 调试工具：串口终端、网口烧录、虚拟键盘鼠标、图片上传与参考模型比对、带宽遥测





实现结果 完整 SoC 在 125 MHz 时序收敛；LUT 87151（54.5%），FF 96124